

Injection Mould Design

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6093A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Injection Mould Design**Department:** Common**Revision:** REV_Injection Mould Design**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6093A — Injection Mould Design**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

[illegible]

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Injection Mould Design.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Injection Mould Design.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഇനക്ഷൻ മൗൾ ഡിസൈൻ ന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും പ്രധാന ഡിഫിനിഷനുകളും പഠിക്കുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും തത്വങ്ങൾക്ക് ആഴം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: വിവിധ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രശ്നപരിഹാര രീതികൾ പഠിക്കാനും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ മനസ്സിലാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Injection Mould Design.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.